



Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Avaliando Desempenho



Desempenho

- Medir, resumir e informar
- Fazer escolhas inteligentes
- Ver através da propaganda de marketing
- Vital para entender a motivação organizacional subjacente

Por que alguns hardwares são melhores do que outros para diferentes programas?

Que fatores do desempenho de sistema são relacionados ao hardware? Por exemplo: Precisamos de uma nova máquina ou de um novo sistema operacional?

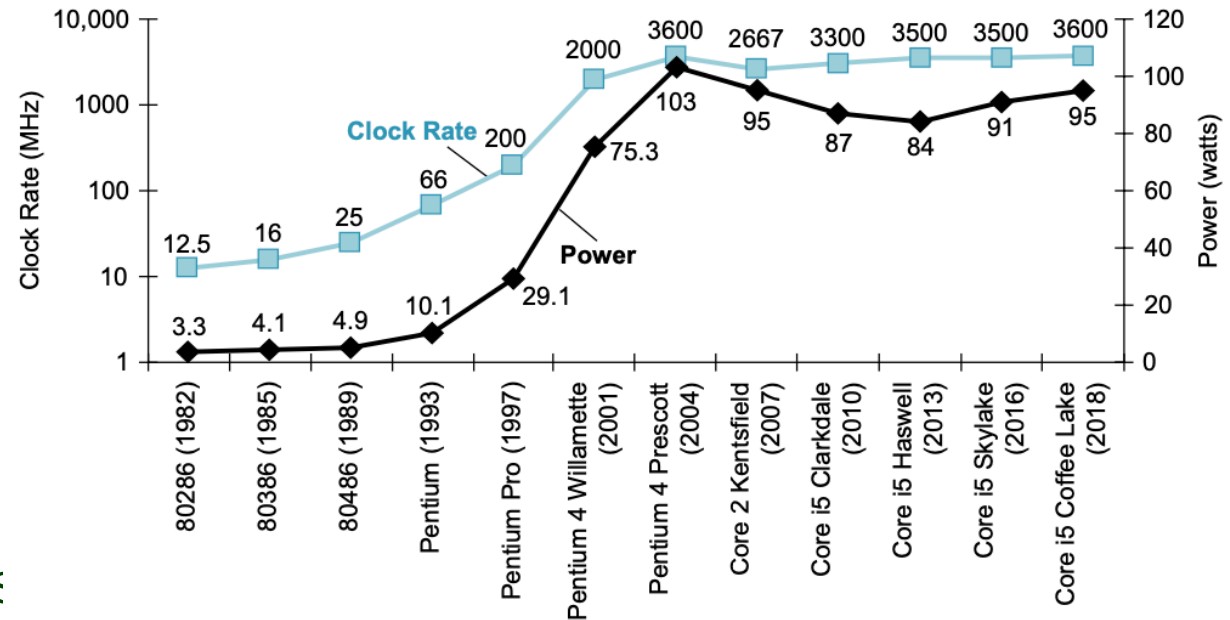
Como o conjunto de instruções da máquina afeta o desempenho?

Desempenho

■ Desempenho em relação a o que????

- **Tempo**
- **Potência**
- **Custo**
- ...
- Portabilidade (peso, tamanho,...)
- Robustez (queda, água,...)
- Irradiação
-

□ Na tecnologia CMOS



$$\text{Potência} = \text{Capacitância} \times \text{Voltagem}^2 \times \text{Frequencia}$$

×30

5V → 1V

×1000



Reduzindo Potência

- Supor uma nova CPU com
 - 85% da carga capacitiva da antiga
 - 15% de redução na tensão e na frequência
 - Qual a redução de potência obtida ?

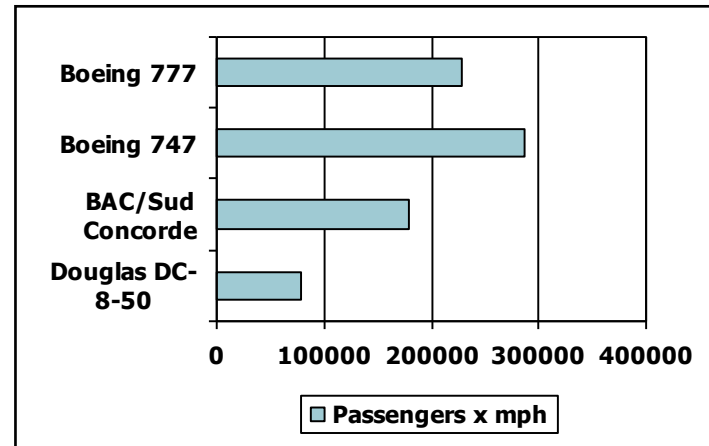
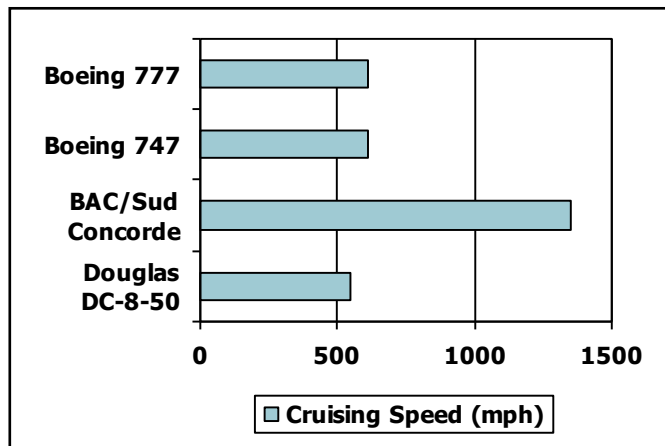
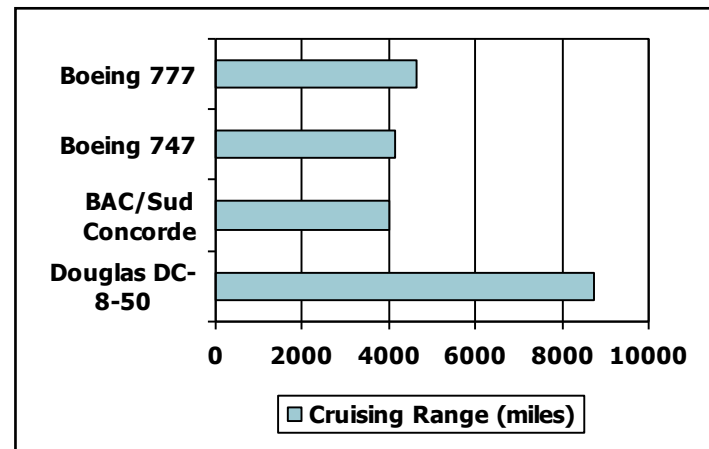
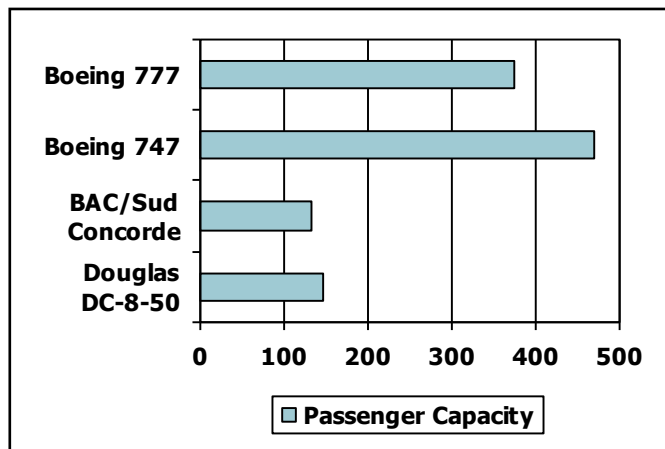
$$\frac{P_{\text{new}}}{P_{\text{old}}} = \frac{C_{\text{old}} \times 0.85 \times (V_{\text{old}} \times 0.85)^2 \times F_{\text{old}} \times 0.85}{C_{\text{old}} \times V_{\text{old}}^2 \times F_{\text{old}}} = 0.85^4 = 0.52$$

- A barreira da potência
 - Não se pode reduzir mais a potência
 - Não se consegue melhorar a redução de calor
- Como podemos melhorar ainda o desempenho ?
 - Paralelismo



Definindo Desempenho

- Qual destes aviões tem o melhor desempenho?





Tempo de Resposta e Vazão

- Tempo de resposta (latência)
 - Quanto tempo leva para realizar uma tarefa ?
 - Quanto tempo preciso esperar para uma consulta ao banco de dados?
- Vazão (*throughput*)
 - Quantas tarefas/transações a máquina pode realizar em um intervalo de tempo?
 - Qual é a velocidade de execução média?
- Como tempo e vazão são afetados por
 - Substituição do processador por um mais rápido ?
 - Acrescentar mais processadores ?
- Foco em tempo de resposta...



Desempenho Relativo

- Para um programa sendo executado na máquina X,

$$Desempenho_X = \frac{1}{Tempo_execução_X}$$

- Fator de Desempenho: “X é n vezes mais rápido do que Y”

$$n = \frac{Desempenho_X}{Desempenho_Y}$$

- Exemplo:

- a máquina A executa um programa em 10 segundos
- a máquina B executa o mesmo programa em 15 segundos

Qual o fator de desempenho de A em relação a B?



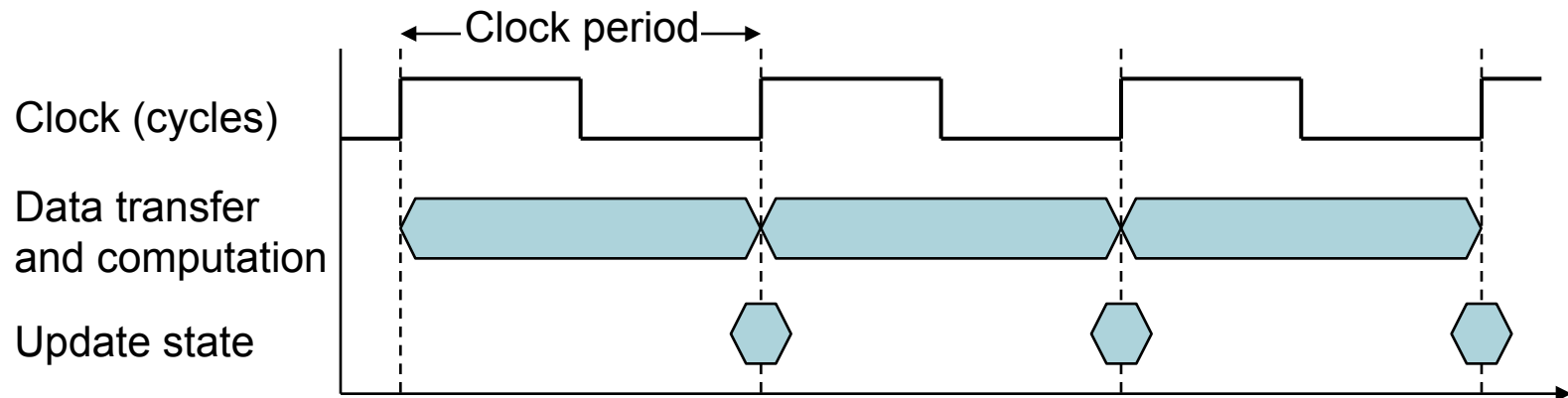
Medindo o Tempo de Execução

- Tempo decorrido
 - Tempo total (*E/S, execução de outros programas, etc.*)
 - Determina o desempenho do sistema
- Tempo de CPU
 - Tempo gasto executando um trabalho
 - Não conta E/S nem outros trabalhos
 - Pode ser dividido em :
 - Tempo de CPU de sistema
 - Tempo de CPU de usuário
 - Diferentes programas são afetados de forma diferente pelo desempenho da CPU e do Sistema
- Foco: tempo de CPU do usuário



Relógio da CPU

■ Operações da CPU acionadas por um relógio (*clock*)



- Período do relógio: duração do ciclo
 - ex: $500 \text{ ps} = 0,5 \text{ ns} = 500 \times 10^{-12} \text{ s}$
- Frequência do relógio: ciclos por segundo
 - ex: $4,0 \text{ GHz} = 4000 \text{ MHz} = 4,0 \times 10^9 \text{ Hz}$



Tempo de CPU

Tempo de CPU = Ciclos CPU x Tempo de ciclo

$$\left[\frac{\text{segundos}}{\text{programa}} \right] = \left[\frac{\text{ciclos}}{\text{programa}} \right] \times \left[\frac{\text{segundos}}{\text{ciclos}} \right]$$

- Frequência = 1 / Período
- Ex: F = 4 GHz
 - Período ?

$$\text{período} = \frac{1}{\text{frequência}} = \frac{1}{4 \times 10^9} = 250 \times 10^{-12} = 250 \text{ ps } [\text{pico segundos}]$$



Como melhorar o desempenho

$$\left[\frac{\textit{segundos}}{\textit{programa}} \right] = \left[\frac{\textit{ciclos}}{\textit{programa}} \right] \times \left[\frac{\textit{segundos}}{\textit{ciclos}} \right]$$

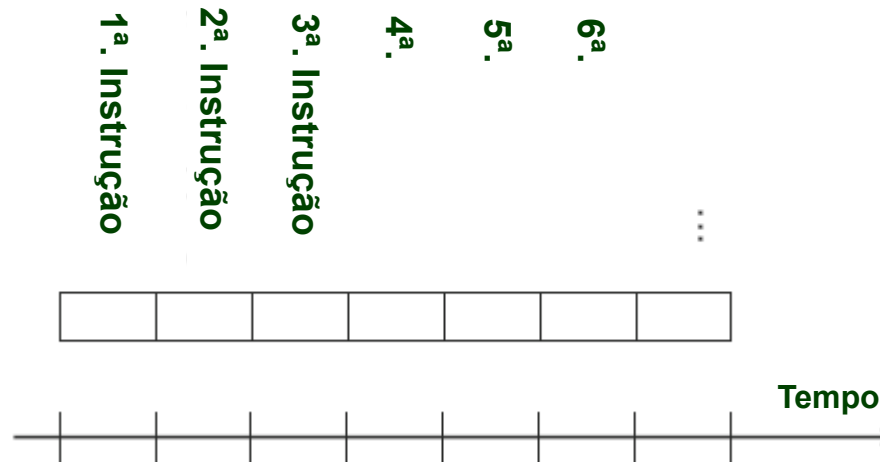
- Portanto, para melhorar o desempenho (tudo mais sendo igual), você pode (aumentar ou diminuir?)

_____ o número de ciclos necessários para um programa, ou
_____ o tempo de ciclo de clock ou, dito de outra maneira,
_____ a frequência de clock.



Quantos ciclos são necessários para um programa?

- Poderíamos considerar que o número de ciclos é igual ao número de instruções do programa?

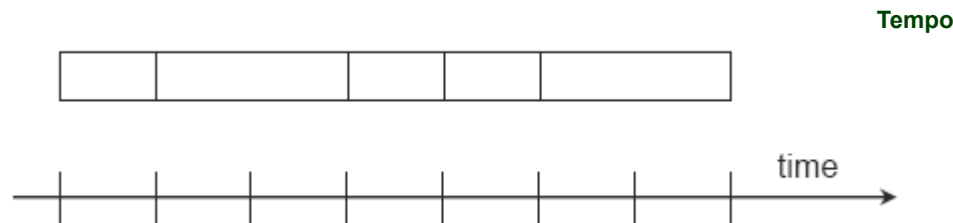


*Essa **suposição é geralmente incorreta**; diferentes instruções geralmente levam a diferentes períodos em diferentes máquinas.*

Por quê? Dica: Lembre-se de que essas são instruções de máquina, não linhas de código C.



Diferentes números de ciclos para diferentes instruções



- A multiplicação leva mais tempo do que a adição
- As operações de ponto flutuante levam mais tempo do que as operações de inteiros
- Acessar a memória leva mais tempo do que acessar os registradores
- Importante: mudar o tempo de ciclo normalmente muda o número de ciclos necessários para várias instruções



Número de Instruções e CPI

- Número de Instruções:
 - Determinado pelo programa, compilador e ISA
 - **Numero de instruções do programa $\neq$ número de instruções executadas !!!**
- Número de Ciclos por Instrução
 - O hardware da CPU determina quantos ciclos uma instrução leva para executar
 - Ex: no RiscV multiciclo *add* leva 4 ciclos para executar
- CPI de um Programa
 - Média de ciclos por instrução para o programa
 - Depende da combinação de instruções utilizada no programa



Exemplo

- Computador A: relógio de 4 Ghz
 - Leva 10 segundos para compilar um programa X
- Projetando computador B
 - Objetivo: compilar X em 6 segundos
 - Pode-se aumentar a frequência de relógio, com o custo aumentar em 20% o número de ciclos necessários para a tarefa
- Qual deve ser a frequência de B para atingir essa meta ?

$$F_B = \frac{\text{Ciclos}_B}{\text{Tempo}_B} = 1,2 \times \frac{\text{Ciclos}_A}{6s}$$

$$\text{Ciclos}_A = \text{Tempo}_A \times F_A = 10 \text{ s} \times 4 \times 10^9 = 40 \times 10^9$$

$$F_B = 1,2 \times \frac{40 \times 10^9}{6s} = 0,2 \times 40 \times 10^9 = 8 \text{ Ghz}$$



- *Se duas máquinas possuem a mesma ISA (Arquitetura do Conjunto de Instruções), qual das quantidades:*
 - ☐ *velocidade de clock*
 - ☐ *CPI*
 - ☐ *tempo de execução*
 - ☐ *número de instruções*
- *Será sempre idêntica ?*
- *Quais grandezas dependem da máquina e quais dependem o programa executado ?*



Equação Básica

- $\text{Tempo}_{\text{CPU}} = \text{IC} \times \text{CPI} \times \text{PeríodoRelógio}$
 - IC = número de instruções **executadas** pelo programa
 - CPI = número médio de ciclos por instrução
 - Período_Relógio = tempo em segundos por ciclo de relógio
- ou:
- $\text{Tempo}_{\text{CPU}} = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{\text{Frequência}}$



O que estamos medindo ?

- $$\text{CPI} \times P = \frac{\text{ciclos}}{\text{instrução}} \times \frac{\text{segundos}}{\text{ciclo}} \Rightarrow \frac{\text{segundos}}{\text{instrução}}$$

ou seja, tempo médio por instrução

- Taxa de execução:
$$\frac{1}{\text{CPI} \times P} = \frac{\text{Freq}}{\text{CPI}} = \frac{\text{instruções}}{\text{Segundo}}$$

- A taxa de execução depende do programa ?



Exemplo de CPI

- Computador A: Período Rel = 250 ps, CPI = 2,0
- Computador B: Período Rel = 500 ps, CPI = 1,2
- Mesma ISA, mesmo programa

Que máquina é mais rápida e por quanto?

$$\begin{aligned}\text{Tempo}_A &= I \times \text{CPI}_A \times \text{Período}_A \\ &= I \times 2,0 \times 250 \text{ ps} = I \times 500 \text{ ps}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tempo}_B &= I \times \text{CPI}_B \times \text{Período}_B \\ &= I \times 1,2 \times 500 \text{ ps} = I \times 600 \text{ ps}\end{aligned}$$

$$\frac{\text{Tempo}_B}{\text{Tempo}_A} = \frac{I \times 600 \text{ ps}}{I \times 500 \text{ ps}} = 1,2$$



Componentes que afetam os fatores:

Componente	Afeta o que?	Como?
Algoritmo	Contagem de Instruções e possivelmente CPI	Número e tipo de instruções
Linguagem de Programação	Contagem de Instruções e CPI	Instruções da linguagem são traduzidos para instruções do processador
Compilador	Contagem de Instruções e CPI	Eficiência do compilador.
Conjunto de Instruções	Contagem de Instruções, frequência de clock e CPI	Afeta os 3 aspectos do desempenho



CPI em Detalhe

- Podemos dividir as instruções em ***n*** classes em função do número de ciclos

$$\text{Ciclos Rel} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \times \text{Total Instr}_i)$$

- Média ponderada do CPI

$$\text{CPI} = \frac{\text{Ciclos Rel}}{\text{Total Instr}} = \sum_{i=1}^n \left(\text{CPI}_i \times \frac{\text{Total Instr}_i}{\text{Total Instr}} \right)$$



Comparando segmentos de código

- Duas sequências de código usando três classes diferentes de instruções: Classe A, Classe B e Classe C.

Classes	A	B	C
CPI para classe	1	2	3
IC na sequencia 1	2	1	2
IC na sequencia 2	4	1	1

- Sequência 1: $I = 5$

- Ciclos
 $= 2 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 3$
 $= 10$
- $CPI = 10/5 = 2.0$

- Sequência 2: $I = 6$

- Ciclos
 $= 4 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3$
 $= 9$
- $CPI = 9/6 = 1.5$



Unidade de Medida: MIPS

Milhões de Instruções Por Segundo (nativo)

$$MIPS = \frac{Contador_instruções}{Tempo_execução} \times \frac{1}{10^6}$$

■ Vantagem:

- Fácil de entender.

Um computador é capaz de processar 100 MIPS é mais rápido que outro de 50 MIPS

■ Porém:

- Não leva em consideração a capacidade das instruções.
- O MIPS varia entre programas no mesmo processador.
- O MIPS pode variar inversamente com o desempenho!

Hoje em dia: Cuidar com as medidas xFLOPS
Que embora sejam mais precisas ainda podem incorrer em erros



Exemplo de MIPS

- Dois compiladores diferentes estão sendo testados para uma máquina de 4GHz com três classes diferentes de instruções: Classe A, Classe B e Classe C, e elas exigem um, dois e três ciclos, respectivamente. Ambos os compiladores são usados para produzir código para um grande software.

O código do primeiro compilador usa 5 bilhões de instruções da Classe A, 1 bilhão de instruções da Classe B e 1 bilhão de instruções da Classe C.

O código do segundo compilador usa 10 bilhões de instruções da Classe A, 1 bilhão de instruções da Classe B e 1 bilhão de instruções da Classe C.

- Que sequência será mais rápida de acordo com o MIPS (lembrar grandezas)?
- Que sequência será mais rápida de acordo com o tempo de execução?